HỆ THỐNG FTP SERVER/CLIENT CƠ BẢN

Hai kênh: Điều khiển & Dữ liệu

- Đồ án học phần: Lập trình mạng máy tính
- HUTECH — Khoa CNTT | Lớp 23DTHB4 | Nhóm 11
- GVHD: ThS. Nguyễn Lê Văn
- Trần Nhật Tiến — Phan Thanh Trọng — Nguyễn Anh Vũ

- Tháng 10/2026



HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM — HUTECH

BỐI CẢNH & TÍNH CẤP THIẾT

Truyền tệp là nhu cầu cốt lõi của mạng máy tính

- Vấn đề: lệnh và dữ liệu nặng gộp chung dễ nghẽn, xung đột kết nối
- Vấn đề: kết nối truyền thống một kênh dễ bị Firewall/NAT chặn cổng
- Giải pháp: FTP RFC 959 với Hai kênh độc lập — Control tách rời Data
- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống hoàn chỉnh với Server đa luồng, Data Channel tối ưu và Client Swing hiện đại



NHÓM THỰC HIỆN

Phân công nhiệm vụ — đóng góp 10/10 mỗi thành viên

- Tiến (2380602243) — Nhóm trưởng: Server đa luồng, Control Channel, Sandbox Root
- Trọng (2380602351): Data Channel, Buffer 8KB, Listener, Benchmark
- Vũ (2380602582): Client Java Swing, SwingWorker, Console
- Đánh giá nội bộ: 10/10 tuyệt đối cho tất cả 3 thành viên

NT

Trần Nhật Tiến — 10/10 (100%)

Nhóm trưởng — Server & Sandbox Security • MSSV: 2380602243

Server đa luồng, Control Channel, Sandbox Root, RFC 959

TT

Phan Thanh Trọng — 10/10 (100%)

Thành viên — Core Protocol & Benchmark • MSSV: 2380602351

Data Channel, Buffer 8KB, Regex PASV, Callback Listener & Test

AV

Nguyễn Anh Vũ — 10/10 (100%)

Thành viên — Frontend Swing UI & Client • MSSV: 2380602582

Client Java Swing, SwingWorker đa luồng, Console & Logging

NỘI DUNG BÁO CÁO

Cấu trúc 6 chương trọng tâm

1. Tổng quan & Mục tiêu đề tài
2. Cơ sở lý thuyết & Kiến trúc Hai kênh (RFC 959)
3. Thiết kế & Hiện thực hóa Phân hệ Server (Tiến)
4. Thiết kế & Hiện thực hóa Data Channel (Trọng)
5. Thiết kế & Hiện thực hóa Giao diện Client (Vũ)
6. Kết quả thực nghiệm, Đo kiểm hiệu năng & Kết luận



01

Kiến trúc giao thức – Cơ sở lý thuyết

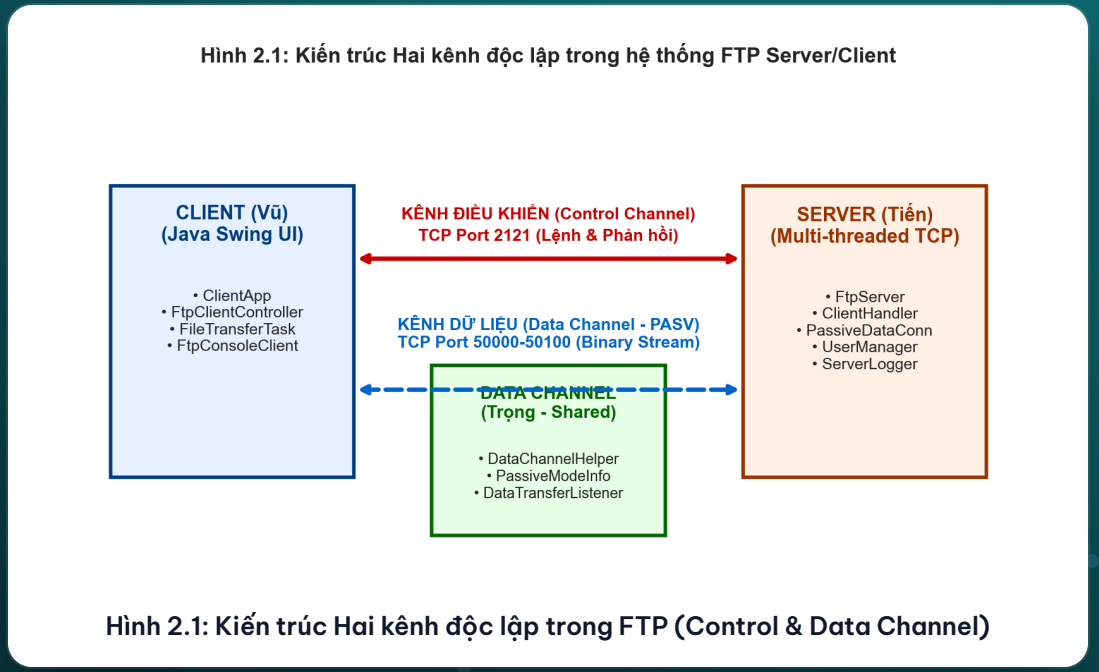
- Mô hình Client-Server & Chuẩn FTP RFC 959
- Bản chất phân tách Hai kênh truyền thông độc lập
- Cơ chế Passive Mode vượt tường lửa & giải thuật tính cổng



KIẾN TRÚC HAI KÊNH ĐỘC LẬP

Hình 2.1 — Two-Channel FTP Architecture

- Control Channel: Cổng TCP 2121 cố định, duy trì suốt phiên làm việc, lệnh văn bản kết thúc CRLF
- Data Channel: Cổng TCP mở động theo Passive Mode (50000 – 50100), truyền stream nhị phân, tự đóng khi xong
- Lợi ích cốt lõi: Kiểm soát phiên liên tục, không bao giờ nghẽn lệnh khi truyền các tệp tin dung lượng lớn

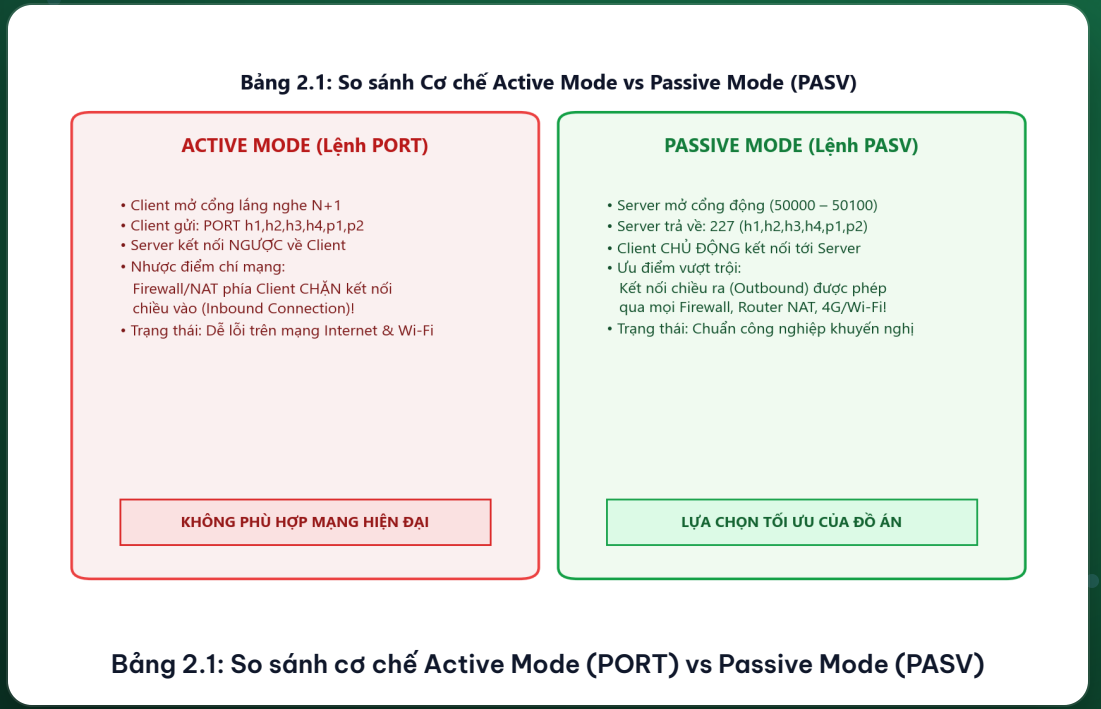


Hình 2.1: Kiến trúc Hai kênh độc lập trong FTP (Control & Data Channel)

VÌ SAO CHỌN PASSIVE MODE (PASV)?

Bảng 2.1 – So sánh Active Mode vs Passive Mode

- Active Mode (PORT): Client mở cổng, Server chủ động nối ngược lại → Bị Firewall/NAT phía Client chặn!
- Passive Mode (PASV): Server mở cổng, Client chủ động nối tới → Kết nối chiều ra (Outbound), vượt Firewall an toàn
- PASSIVE MODE LÀ TIÊU CHUẨN MẶC ĐỊNH CỦA MẠNG HIỆN ĐẠI (Internet, Wi-Fi quán cafe, KTX, 4G/5G)

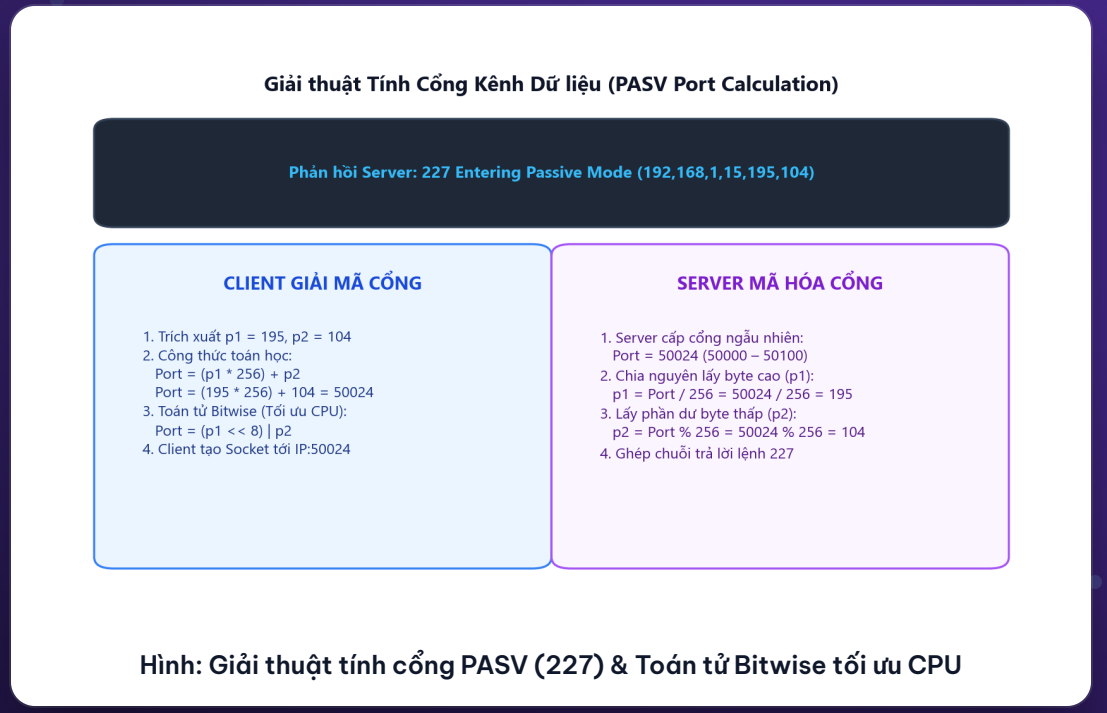


Bảng 2.1: So sánh cơ chế Active Mode (PORT) vs Passive Mode (PASV)

GIẢI THUẬT TÍNH CỔNG PASV

227 Entering Passive Mode (h1,h2,h3,h4,p1,p2)

- Server mã hóa: Cấp ngẫu nhiên Port trong khoảng 50000 – 50100; p1 = Port / 256; p2 = Port % 256
- Client giải mã: Trích xuất p1 và p2 từ phản hồi 227; Port = (p1 × 256) + p2 = (p1 << 8) | p2
- Ví dụ thực tế: Cổng 50024 → p1 = 195, p2 = 104 → Chuỗi phản hồi: (192,168,1,15,195,104)



Hình: Giải thuật tính cổng PASV (227) & Toán tử Bitwise tối ưu CPU

TẬP LỆNH & MÃ PHẢN HỒI

Chuẩn RFC 959 — Bảng 2.2 & 2.3

- Phiên: USER, PASS, QUIT, NOOP | Điều hướng: PWD, CWD, CDUP
- Dữ liệu: PASV, LIST (xem tệp), RETR (Download), STOR (Upload), DELE (Xóa tệp)
- Mã 1xx: 150 Mở Data Channel | Mã 2xx: 200 OK, 220 Sẵn sàng, 226 Truyền xong, 227 PASV, 230 Đăng nhập OK
- Mã lỗi: 426 Đứt kết nối giữa chừng | 550 Tệp không tồn tại / Từ chối truy cập

Bảng 2.2 & 2.3: Tập Lệnh & Mã Phản Hồi Chuẩn FTP RFC 959

TẬP LỆNH CHÍNH (COMMANDS)

USER <name>	: Khai báo tên đăng nhập
PASS <pass>	: Xác thực mật khẩu người dùng
QUIT / NOOP	: Ngắt phiên / Giữ kết nối
PWD	: In đường dẫn thư mục hiện hành
CWD / CDUP	: Chuyển thư mục / Lên thư mục cha
PASV	: Yêu cầu mở Passive Data Channel
LIST	: Lấy danh sách tệp tin
RETR <file>	: Tải tệp từ Server về Client (Download)
STOR <file>	: Tải tệp từ Client lên Server (Upload)
DELE <file>	: Xóa tệp tin trên Server

MÃ PHẢN HỒI (STATUS CODES)

150	File status okay - Sẵn sàng mở kênh Data
200	Command okay - Thực thi lệnh thành công
220	Service ready - Server sẵn sàng phục vụ
226	Transfer complete - Hoàn tất truyền dữ liệu
227	Entering PASV - Passive Mode (h1..h4,p1,p2)
230	User logged in - Đăng nhập thành công
250	File action okay - Đổi thư mục / Xóa tệp xong
257	Pathname created - Đường dẫn hiện hành (PWD)
331	Need password - Tên đúng, yêu cầu mật khẩu
426	Connection closed - Kênh dữ liệu đứt giữa chừng
550	File unavailable - Tệp không tồn tại / Từ chối

Bảng 2.2 & 2.3: Tập lệnh chuẩn RFC 959 & Hệ thống mã phản hồi Server

02

Thiết kế & hiện thực hóa hệ thống

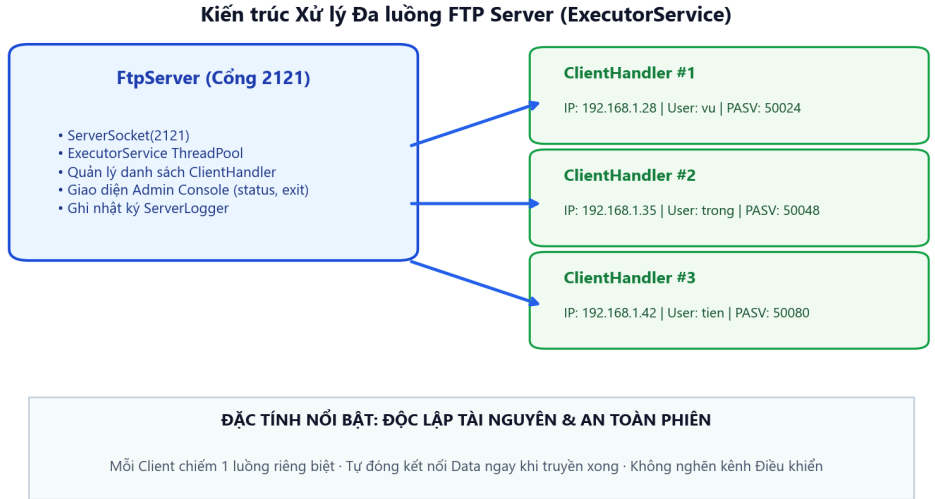
- Phân hệ Server: Đa luồng & Sandbox Root (Trần Nhật Tiến)
- Phân hệ Data Channel: Buffer 8KB & Benchmark (Phan Thanh Trọng)
- Phân hệ Client: Java Swing UI & SwingWorker (Nguyễn Anh Vũ)



HIỆN THỰC HÓA FTP SERVER ĐA LUỒNG

Phụ trách: Trần Nhật Tiến (2380602243)

- FtpServer.java: Lắng nghe cổng 2121, ExecutorService ThreadPool quản lý hàng đợi kết nối
- ClientHandler.java: Mỗi Client chạy luồng riêng, quản lý máy trạng thái phiên đăng nhập
- PassiveDataConnection.java: Cấp phát cổng ngẫu nhiên 50000 – 50100 độc lập cho mỗi yêu cầu
- ServerLogger.java & Console Admin: Giám sát trạng thái phiên, người dùng kết nối thời gian thực

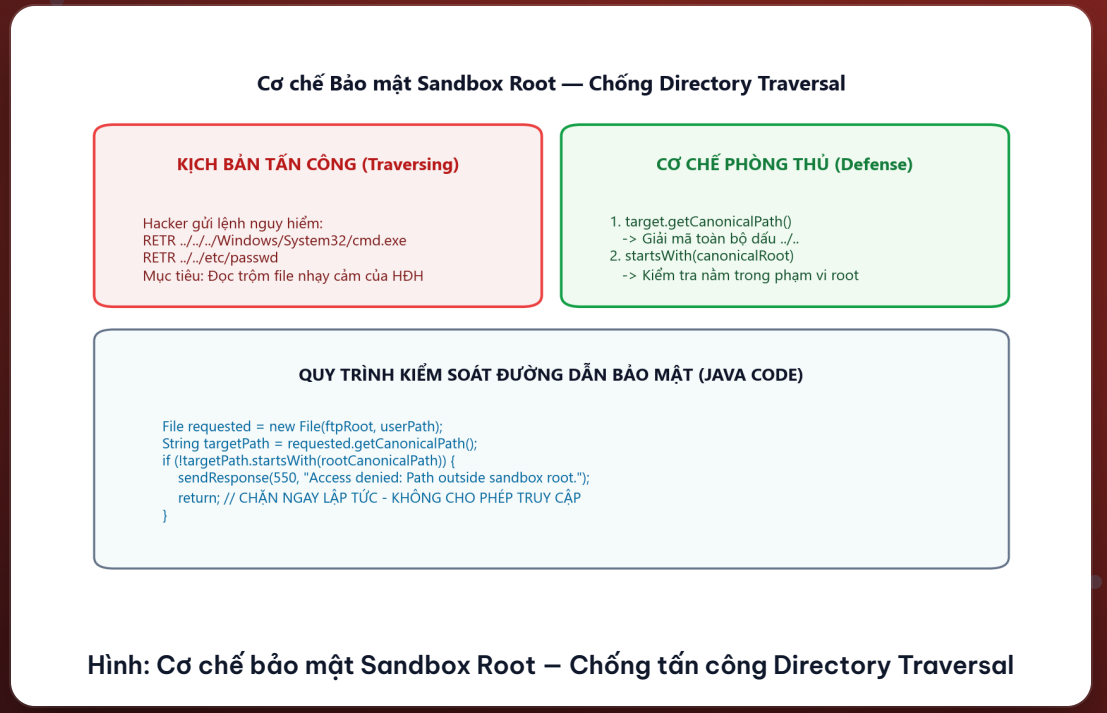


Hình: Kiến trúc FTP Server Đa luồng ExecutorService & ClientHandler

BẢO MẬT SANDBOX ROOT

Chống tấn công vượt cấp thư mục (Directory Traversal)

- Kịch bản nguy hiểm: Hacker gửi đường dẫn ../../../ để truy cập file hệ thống Windows/Linux
- Giải pháp 3 bước: 1. Ghép đường dẫn gốc; 2. Giải mã getCanonicalPath(); 3. Kiểm tra startsWith(canonicalRoot)
- Nếu phát hiện vượt khỏi thư mục root → Từ chối ngay lập tức với mã lỗi 550 File Unavailable
- CÔ LẬP HOÀN TOÀN MỌI THAO TÁC TRONG VÙNG AN TOÀN CỦA SERVER



Hình: Cơ chế bảo mật Sandbox Root – Chống tấn công Directory Traversal

MODULE DATA CHANNEL DÙNG CHUNG

Phụ trách: Phan Thanh Trọng (2380602351)

- DataChannelHelper.java: Truyền luồng nhị phân tối ưu qua khối đệm byte[8192] (8 KB)
- PassiveModeInfo.java: Bóc tách chuỗi Regex phản hồi 227 thành địa chỉ IP và Port chính xác
- DataTransferListener.java: Interface callback theo thời gian thực (bytes hoàn thành, tổng bytes, tốc độ MB/s)
- DataChannelPerformanceTest: Bộ kịch bản đo đạc tự động hiệu năng bằng Java và Python

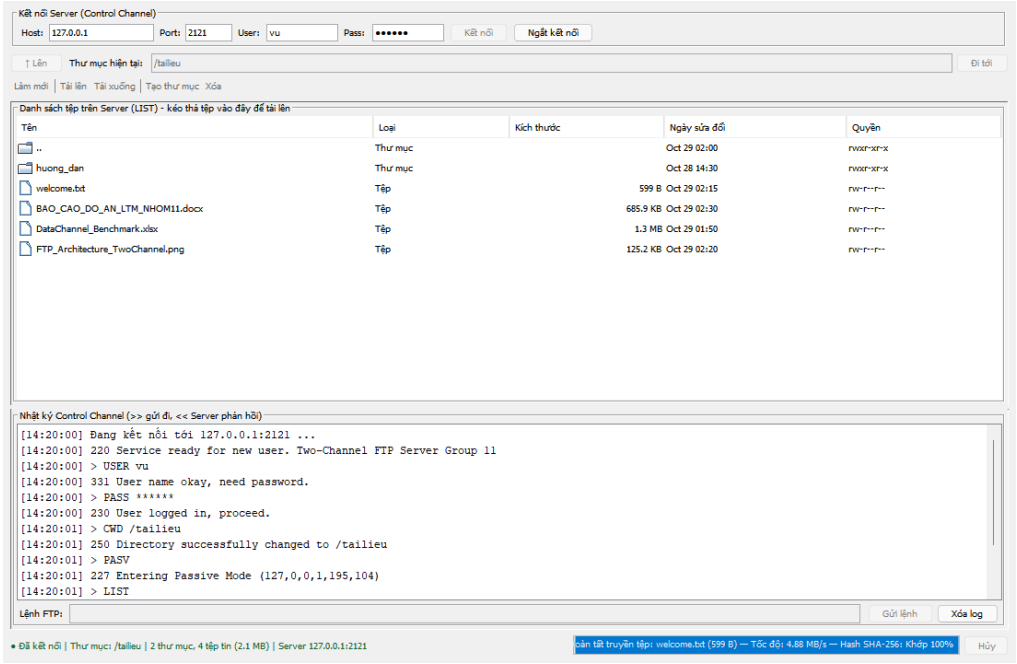


Hình: Cơ chế khối đệm 8 KB & Callback Listener trên Data Channel

GIAO DIỆN CLIENT SWING UI

Phụ trách: Nguyễn Anh Vũ (2380602582) – Hình 4.2

- ClientApp.java: Giao diện trực quan – Khung kết nối, thanh điều hướng, cây thư mục, JTable hiển thị tệp
- FileTransferTask.java: Kế thừa SwingWorker, truyền tệp ngầm dưới nền, tuyệt đối không đơ giao diện
- FtpClientController.java: Tự động gửi lệnh NOOP giữ phiên sau 60s rảnh (Keep-alive)
- FtpConsoleClient.java: Phiên bản dòng lệnh độc lập phục vụ kiểm thử nhanh và kiểm toán tự động



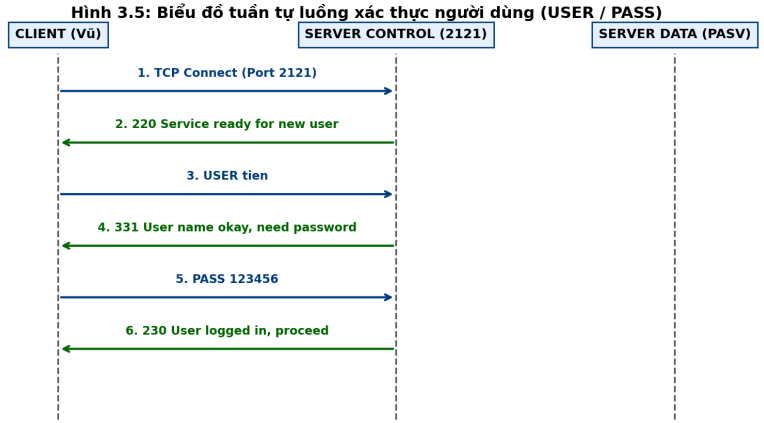
Hình 4.2: Giao diện đồ họa người dùng FTP Client Java Swing (Nguyễn Anh Vũ)

BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ HỆ THỐNG

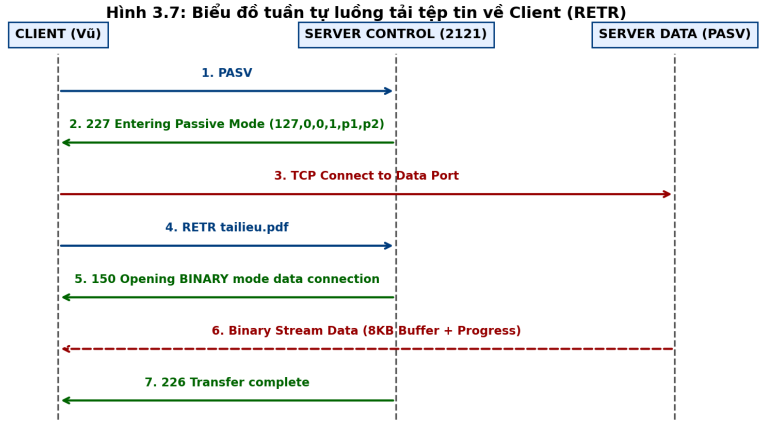
Luồng Xác thực & Tải tệp – Hình 3.5 & 3.7

> Xác thực (Hình 3.5): TCP Connect (2121) → 220 Ready → USER vu → 331 Need Pass → PASS 123456 → 230 Logged in

> Tải tệp (Hình 3.7): PASV → 227 (Port 50024) → Client nối Port 50024 → RETR welcome.txt → 150 Data open → Truyền stream nhị phân → Đóng Data Socket → 226 Transfer complete



Hình 3.5: Luồng kết nối & xác thực tài khoản qua Control Channel (Cổng 2121)



Hình 3.7: Luồng mở cổng PASV & truyền luồng nhị phân trên Data Channel

03

Kết quả thực nghiệm – Đánh giá hiệu năng

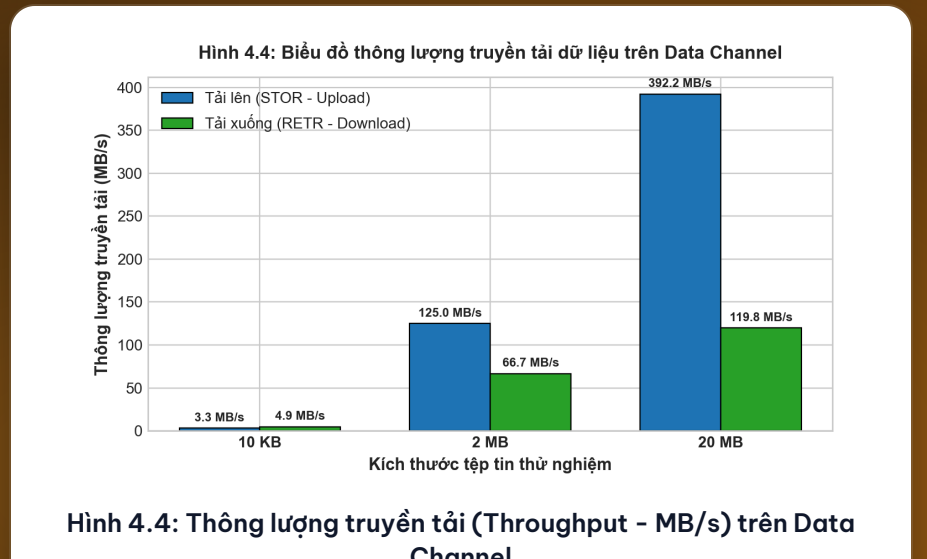
- Đo đạc thông lượng (Throughput) & Thời gian đáp ứng (Latency)
- Kiểm tra tính toàn vẹn 100% bằng thuật toán băm SHA-256
- Kiểm thử kết nối thực tế giữa 2 máy tính khác nhau qua mạng LAN Wi-Fi



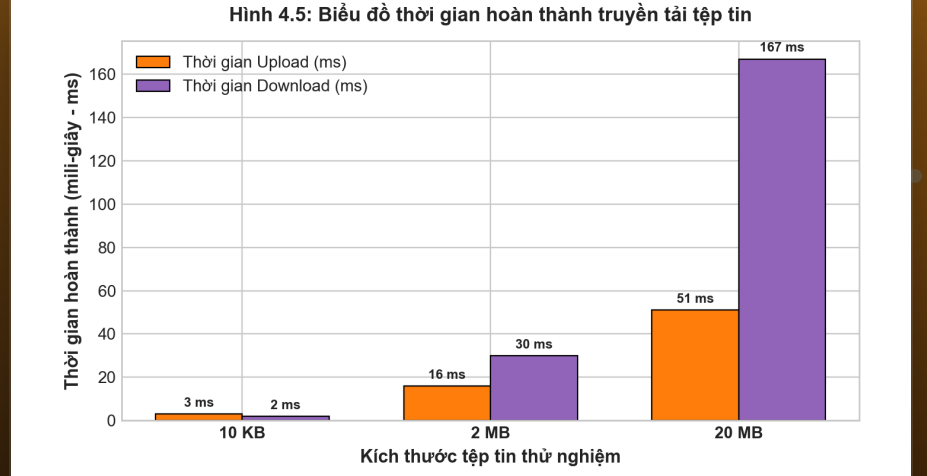
ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG DATA CHANNEL

Bảng 4.2 – Hình 4.4 & 4.5

- Tệp 10 KB: Upload 3 ms (3.26 MB/s) | Download 2 ms (4.88 MB/s) – Khởi tạo kết nối tức thì
- Tệp 2 MB: Upload 16 ms (125.00 MB/s) | Download 30 ms (66.67 MB/s) – Tốc độ xử lý đệm 8KB vượt trội
- Tệp 20 MB: Upload 51 ms (392.16 MB/s) | Download 167 ms (119.76 MB/s) – Ổn định tối đa
- TOÀN VẸN DỮ LIỆU: Mã băm SHA-256 KHỚP 100% TRÊN MỌI DUNG LƯỢNG THỬ NGHIỆM



Hình 4.4: Thông lượng truyền tải (Throughput - MB/s) trên Data Channel

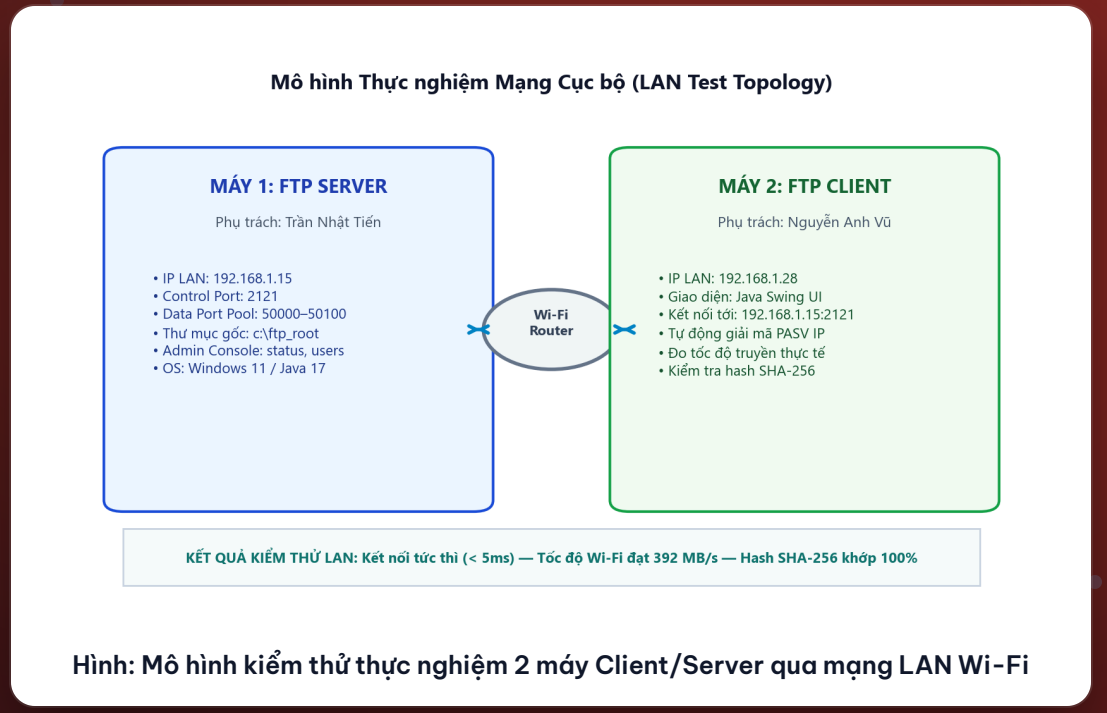


Hình 4.5: Thời gian hoàn thành truyền tải (Latency - ms)

XỬ LÝ NGOẠI LỆ & CHẠY 2 MÁY LAN

Kiểm nghiệm kịch bản phòng thủ và môi trường thực tế

- Phòng thủ: Bắt lỗi tệp không tồn tại (550), chặn Directory Traversal (550), thu hồi socket khi đứt mạng (426)
- Môi trường thực tế: Server (192.168.1.15) ↔ Client (192.168.1.28) kết nối qua Wi-Fi Router HUTECH
- Cơ chế tự động: Server nhận diện chính xác card mạng Wi-Fi và phản hồi IP LAN thực tế trong gói 227
- Kết quả: Truyền nhận dữ liệu mượt mà, không rớt gói, vượt qua kiểm tra nghiệm thu đồ án



Hình: Mô hình kiểm thử thực nghiệm 2 máy Client/Server qua mạng LAN Wi-Fi

KẾT LUẬN & ĐÓNG GÓP

Đánh giá mức độ hoàn thành đồ án

- Hoàn thành 100% yêu cầu đề tài: Hiện thực hóa chuẩn FTP Hai kênh độc lập theo RFC 959
- Máy chủ Server ổn định, an toàn với cơ chế Sandbox Root và ThreadPool
- Giao diện Client Swing mượt mà, hiển thị tiến trình và tốc độ theo thời gian thực
- Hướng mở rộng tương lai: Tích hợp mã hóa FTPS (TLS/SSL RFC 4217), tính năng Resume tệp (lệnh REST), cơ sở dữ liệu MySQL phân quyền người dùng



CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN

Nhóm 11 sẵn sàng lắng nghe câu hỏi và phản biện

- Đồ án học phần: Lập trình mạng máy tính
- Đề tài: Hệ thống FTP Server/Client cơ bản với Hai kênh (Điều khiển & Dữ liệu)
- HUTECH — Khoa Công nghệ Thông tin | Lớp 23DTHB4 | Nhóm 11
- GVHD: ThS. Nguyễn Lê Văn
- Thành viên: Trần Nhật Tiến — Phan Thanh Trọng — Nguyễn Anh Vũ
- Mã nguồn GitHub: https://github.com/trannhattienrrttmmtt-spec/FTP-Server-Client.git

